

Outil 6 — Présenter un calcul

Physique-Chimie · **Seconde** · fiche outil — à coller, elle sert toute l'année · M. Van Hoorde

À chaque calcul, en exercice comme en devoir. Ce sont les cinq étiquettes que tu lis déjà dans les corrections de ton cours.

La règle — pourquoi la présentation compte

**Si tous les éléments ne sont pas présents sur la copie,
tous les points du calcul ne seront pas donnés.**

LE GESTE Écrire les cinq étapes, dans l'ordre, en les nommant.

LE CONTRÔLE Un résultat juste mais seul est **invérifiable** : rien ne prouve que tu as converti, ni que tu connaissais la formule.

01 Les cinq étapes

1 Extraction des informations

Chaque donnée avec son **symbole**, sa **valeur** et son **unité**. Tout converti dans des unités compatibles. Et la grandeur cherchée, **nommée**.

2 Formule du cours

La relation, **en lettres** — jamais de nombres dedans. C'est la seule ligne qui prouve que tu sais ce que tu fais.

3 Manipulation d'expression algébrique

Retourner la relation pour isoler la grandeur cherchée (→ outil 7).

⚠ la seule étape facultative : uniquement si la relation n'est pas dans le bon sens

4 Application numérique

Remplacer chaque symbole par sa valeur, dans l'ordre de la formule. Encadrer le résultat avec son unité, au bon nombre de chiffres significatifs (→ outil 2).

5 Conclusion

Une phrase chiffrée qui répond à la question posée. Puis le contrôle de **vraisemblance** par l'ordre de grandeur (→ outil 1).

02 Un calcul entièrement résolu

✓ « Quelle énergie faut-il céder à 200 g de fer pour le solidifier ? » · $L = -270 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

Extraction des informations

$$m_{\text{fer}} = 200 \text{ g} = 0,200 \text{ kg} \cdot L_{\text{solidification}} = -270 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} = -270\,000 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$$

On cherche l'énergie Q , en joules.

Formule du cours

$$Q = m_{\text{fer}} \times L_{\text{solidification}}$$

Pas de manipulation : la formule donne déjà Q .

Application numérique

$$Q = 0,200 \times (-270\,000) = -54\,000 \text{ J} = \boxed{-54 \text{ kJ}}$$

Conclusion

$Q < 0$: le fer cède 54 kJ au milieu extérieur. La solidification est exothermique.

Le contrôle — deux chiffres significatifs dans les données (-270) → deux dans le résultat : -54 kJ ✓ · unité présente et encadrée ✓ · le signe négatif a du sens : on cède de l'énergie ✓

Le contrôle par les unités — il ne coûte rien et repère la plupart des formules fausses

Si tu écris $n = m \times M$, les unités donnent $\text{g} \times \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = \text{g}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$: ce n'est pas une quantité de matière, donc la formule est à l'envers. La bonne relation, $n = m \div M$, donne bien $\text{g} \div \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = \text{mol}$ ✓

⚠ Les conversions qui piègent — elles se font à l'étape 1, avant tout calcul

$$250 \text{ mL} = 0,250 \text{ L}$$

$$150 \text{ g} = 0,150 \text{ kg}$$

$$1,2 \text{ L} = 1,2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$2,5 \text{ ms} = 2,5 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$45 \text{ mA} = 4,5 \times 10^{-2} \text{ A}$$

$$90 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1} = 25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$\text{km} \cdot \text{h}^{-1} \rightarrow \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$: diviser par 3,6 — le résultat est toujours plus petit. Et 2 h 30 ne vaut pas 2,30 h, mais 9 000 s.

Le contrôle, après chaque conversion : le nombre a-t-il grandi ou rétréci — et est-ce normal ? Des grammes vers des kilogrammes, il doit rétrécir. Il grandit ? Tu as multiplié au lieu de diviser.

03 Deux copies, un seul calcul

Même énoncé, même résultat juste. À gauche la copie qui donne le résultat, à droite celle qui suit les cinq étapes. En marge, ce que le correcteur peut — ou ne peut pas — accorder.

X Copie A – le résultat seul	1 pt / 5	✓ Copie B – les cinq étapes	5 pts / 5
Q = -54 kJ	juste, mais rien ne le prouve	Extraction des informations	+ conversions faites
(rien d'autre)	- extraction - formule - application - conclusion	m = 200 g = 0,200 kg L = -270 kJ·kg ⁻¹ = -270 000 J·kg ⁻¹	
		Formule du cours	+ raisonnement visible
		Q = m × L	
		Application numérique	+ résultat encadré, avec l'unité
		Q = 0,200 × (-270 000)	
		= -54 kJ	
		Conclusion	+ la question a sa réponse
		Le fer cède 54 kJ : solidification exothermique.	

Ce que cette comparaison installe

La copie A n'est pas fausse — elle est **invérifiable**. Le correcteur ne peut pas deviner que tu as converti les grammes en kilogrammes, ni que tu connaissais $Q = m \times L$. Écrire les cinq étapes ne prend pas trois minutes de plus : cela transforme un résultat en **démonstration**.

04 Quand l'étape 3 apparaît

On cherche Q	pas d'étape 3	On cherche m	étape 3 présente
Formule du cours	donne déjà Q	Formule du cours	donne Q, pas m
Q = m × L		Q = m × L	
Application numérique	on remplace	Manipulation d'expression algébrique	l'étape 3 apparaît
		m = Q ÷ L	

05 Avant de rendre — la checklist

- | | |
|---|---|
| ☐ Chaque donnée a son symbole et son unité | ☐ Les unités sont compatibles entre elles |
| ☐ La formule est écrite en lettres | ☐ La grandeur cherchée est seule à gauche du « = » |
| ☐ Le résultat est encadré , avec son unité | ☐ Le nombre de chiffres significatifs est justifié |
| ☐ Une phrase répond à la question posée | ☐ Le résultat est vraisemblable (ordre de grandeur) |



Les exercices sont en ligne — et ils sont corrigés. Dix calculs, tous tirés de chapitres que tu as vus ou que tu verras : la vitesse, la fréquence, l'énergie de changement d'état, la quantité de matière, la concentration en masse, la loi d'Ohm, la réfraction — plus une série de **conversions**, une de **résultats à juger**, et une **copie à corriger** dont le résultat est juste mais qui vaudrait très peu de points.

mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-pc-o6-prresenter-un-calcul.html